108年第四次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(B) 1. 那顆行星為內行星，離地球最近且於白天也可用於定位？
A. 水星
B. 金星
C. 火星
D. 土星

(A) 2. 本船0900位於00°00'N、100°30'E，航向250°航速12節，航駛5小時後，以推算航法描繪，求本船到達之緯度？
A. 00°20.5'S
B. 00°20.5'N
C. 00°56.4'S
D. 00°56.4'N

(C) 3. 某船依航向155˚航行116浬，然後轉向217˚航行104浬，最後轉向345˚航行138浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船航行之實際橫距及緯度差分別為多少？
A. 49.3’W、54.9’N
B. 54.9’W、49.3’N
C. 49.3’W、54.9’S
D. 54.9’W、49.3’S

(C) 4. 電子海圖系統(ECS)與ECDIS最主要的區別為何？
A. ECS無法使用ENC海圖
B. ECS無法顯示S-52所規範的符號
C. ECS未能滿足IMO的規範
D. ECS僅能使用RNC海圖

(C) 5. 甲船航向103˚，測燈塔的相對方位為068˚試問燈塔真方位為？
A. 116˚
B. 117˚
C. 171˚
D. 271˚

(C) 6. 甲船船艏向145˚，於0900時觀測燈塔的相對方位為041˚，試問甲船觀測燈塔真方位為何？
A. 182˚
B. 184˚
C. 186˚
D. 188˚

(B) 7. 何謂Zone Time，下列何者為正確？
A. 時區
B. 區時
C. 時差
D. 均時

(A) 8. 當六分儀指標差為「在弧外」時，其指標修正量為何？
A. 其指標修正量為正
B. 其指標修正量為負
C. 其指標修正量為0
D. 其指標修正量為1

(A) 9. 六分儀高度經過個人誤差、器差、指標差及傾角等各項修正後所得之結果為何？
A. 所得之結果即為視高度簡稱Ha

B. 所得之結果即為觀測高度簡稱Ho
C. 所得之結果即為中天高度簡稱Hz
D. 所得之結果即為六分儀高度簡稱Hs

(C) 10. 航行於大洋使用六分儀測太陽高度時，通常皆將太陽拉至(Bring Down) 水平線後再以太陽下緣切至水平線以測其高度，但於下列何種狀況下則應以其上緣與水平線相切為宜？
A. 當太陽於上中天時
B. 當太陽於下中天時
C. 當太陽高度在5度以下時
D. 當太陽高度在25度以下時

(C) 11. 某日船副於航行中使用六分儀測得「太陽上緣」之高度為15°05'，當時六分儀之指標差= -1'、眼高修正量= -4'，折射修正量為-0.7'、太陽半徑為15.7'試問所測得之觀測高度為多少？
A. 觀測高度為14°45.0'
B. 觀測高度為14°45.6'
C. 觀測高度為14°45.7'
D. 觀測高度為15°15.0'

(B) 12. 航海曆假設太陽每小時格林威治時角（GHA）的基本變率（Standard Reference Rates）為下列何者？
A. 14°19.0'
B. 15°
C. 15°02.5'
D. 15°19.0'

(A) 13. 作「海圖修正」時，應用何種顏色的墨水筆在海圖上修改？
A. 綠
B. 紅
C. 黑
D. 黃

(D) 14. 本船真航向為254°，求本船的航向角？
A. N16°E
B. N16°W
C. S74°E
D. S74°W

(A) 15. 比例尺為1:600,000，其海岸線與地形僅一般性的繪出，這種海圖其名稱為何？
A. 航行圖(Sailing Chart)
B. 沿岸一般圖(General Chart of Coast)
C. 海岸圖(Coast Chart)
D. 導航圖(Pilot Chart)

(C) 16. 某船由甲地(L23˚40.0’N，λ121˚00.0’W)沿大圈航行至乙地(L36˚20.0’N，λ150˚30.0’E)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 267.5˚
B. 284.3˚
C. 303.6˚
D. 319.4˚

(B) 17. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態？ (每分鐘重複率50~79閃)

A. 單閃光Fl
B. 連續快閃光Q
C. 連續極快閃光VQ
D. 連續超快閃光UQ

(A) 18. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問「明短滅長」為何種光態？
A. 閃光
B. 頓光
C. 等相光
D. 定光

(B) 19. 在進行模擬操船(Trials)時，ARPA在螢幕上不會顯示下列那一個放大的英文字母？
A. X
B. O
C. SIM
D. T

(D) 20. 下列何者不是ECDIS性能標準(Performance Standard)中有關調整計畫航路所規範的功能？
A. 新增轉向點
B. 改變轉向位置
C. 變更轉向點順序
D. 輸出轉向點

(D) 21. 在天文學上測定恆星光度之方法中，我們航海者所應用的是何種星等？
A. 輻射星等
B. 絕對星等
C. 仿視星等
D. 目視星等

(B) 22. 英版的海圖目錄出版周期為何？
A. 半年
B. 每年
C. 每兩年
D. 不定期

(D) 23. 下列那一項不適用來求磁羅經自差？
A. 利用天體方位法求磁羅經自差
B. 利用疊標法求磁羅經自差
C. 利用比對航向法求磁羅自差
D. 中午測太陽方位求磁羅經自差

(D) 24. 有關羅經差之敘述，下列何者為非？
A. 磁差起因於地球磁性
B. 自差起因於船舶結構與所載貨物
C. 羅經差包括磁差與自差
D. 各地之磁差均相等

(D) 25. 下列那一項不是回音測深儀採用超音波之原因？
A. 可使用較小音鼓(轉換器)

B. 容易控制音波之發送角度
C. 可避免俥葉與水中其它音響之干擾
D. 所用頻率為50 KHz~250KHz

(C) 26. 回音測深儀之深度警報鈕之功用為何？
A. 水深小於最小測深範圍時產生警報
B. 水深大於最大測深範圍時產生警報
C. 船底水深小於危險水深時產生警報
D. 水深小於船舶吃水時產生警報

(D) 27. 下列何者不是ECDIS的特點？
A. 功能等同於紙海圖
B. 提供更多、更快、更精確的資訊
C. 減少紙圖的廢時作業
D. 減少目視瞭望的需求，以降低人為判斷的錯誤

(C) 28. 若天體之真方位為255度，則其方位角為何？
A. 方位角為N75°E
B. 方位角為S75°E
C. 方位角為S75°W
D. 方位角為N75°W

(D) 29. 美國國家地型地貌資源情報局（NGA），所發行的海圖圖庫號碼中有英文「CO」兩字，表示其為下列何種海圖？
A. 港區
B. 世界區
C. 河道
D. 沿岸

(B) 30. 若使用的海圖水深單位為呎，則水深26呎，相當於幾公尺？
A. 5.4
B. 7.9
C. 8.6
D. 10.4

(C) 31. 如圖之我國海圖圖例，其意義為何？

A. 暗礁水深4.6公尺
B. 暗礁水深4.6呎
C. 沉船水深4.6公尺
D. 沉船水深4.6呎

(B) 32. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 檢疫區
B. 一般錨泊區
C. 海軍演習區
D. 領港區

(D) 33. 有關GPS的對流層延遲誤差的敘述，下列何者正確？
A. 對流層延遲和電波頻率平方成反比
B. 對流層延遲和電波頻率平方成正比
C. 對流層延遲和電波頻率成反比
D. 對流層延遲和電波頻率沒有關係

(A) 34. 電羅經旋轉儀（Gyroscope）之視運動（Apparent rotation）中，轉軸北端在子午線以東時，因地球之自轉緣故，致使轉軸北端產生何種運動？
A. 上仰
B. 無變動
C. 向東
D. 下俯

(C) 35. 對同一目標作兩次觀測，若目標與艏向之夾角分別為30°與60°，則目標正橫時之距離等於兩次觀測間所航行距離之幾分之幾？
A. 五分之三
B. 五分之四
C. 八分之七
D. 十分之七

(D) 36. 下列那一種操作方式，不會影響雷達測距精確度？
A. GAIN控鈕未調好
B. RANGE選擇不當
C. VRM測距切點切得不當
D. 將EBL關閉

(C) 37. 使用六分儀時，若測微鼓（Micrometer Drum）之讀數為在弧上1.6'，則下列何者正確？
A. IE off the arc 1.6'
B. IE on the arc 58.4'
C. IE on the arc 1.6'
D. IE off the arc 58.4'

(C) 38. 1990年11月25日，航海員以船用六分儀觀測天狼星（Sirius）高度得hs 38° 24.7'，IE 1.5'在弧外（off the arc），眼高24.0m，則觀測高度Ho為何？
A. 38° 12.4'
B. 38° 14.4'
C. 38° 16.4'
D. 38° 18.4'

(C) 39. 下列航海儀器中，何項與電羅經之運轉無關？
A. 航向紀錄器（Course recorder）
B. 自動操舵系統（Gyro pilot）
C. 全球海上遇險及安全系統（GMDSS）
D. 電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）

(D) 40. 電子海圖顯示與資訊系統（ECDIS）為一整合性之系統，其中「安全裝置」系統為其組成單體之一，下列何項非屬「安全裝置」？
A. 系統測試 / 故障警示裝置
B. 電源（不斷電）裝置
C. 系統故障之後援裝置
D. 貨載溫度監測警示裝置